ANSWER KEY

빠른정답

01 ④	**02** $\frac{8}{3}$	**03** ③	**04** ④
05 4	**06** 54	**07** ②	**08** ④
09 $\frac{1}{4}$	**10** ②	**11** ⑤	**12** 4
13 6	**14** ②	**15** ⑤	**16** ②
17 ④	**18** ②	**19** ⑤	**20** $\frac{20}{3}$
21 ②	**22** $42\,\mathrm{m}$	**23** ①	**24** 61
25 ⑤	**26** 120	**27** ①	**28** 18
29 ③	**30** ⑤	**31** ③	**32** ②
33 12	**34** ①		

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 ④

두 곡선 $y=x^3+ax^2+3$ 과 $y=-2x^2-2ax+3$ 의 교점의 x 좌표는

$x^3+ax^2+3=-2x^2-2ax+3$

$x^3+(a+2)x^2+2ax=0,\ x(x+2)(x+a)=0$

$\therefore\ x=-a$ 또는 $x=-2$ 또는 $x=0$

두 곡선으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 같으므로

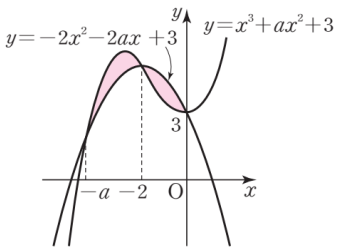
$$\int_{-a}^{0}\left\{x^3+(a+2)x^2+2ax\right\}dx$$

$$=\left[\frac{1}{4}x^4+\frac{a+2}{3}x^3+ax^2\right]_{-a}^{0}$$

$$=-\frac{1}{4}a^4+\frac{a^3(a+2)}{3}-a^3$$

$$=\frac{1}{12}a^3(a-4)=0$$

$\therefore\ a=4\ (\because\ a>2)$



02 정답 $\frac{8}{3}$

$y=x^2-4x+k$

$=(x-2)^2+k-4$

이므로 곡선 $y=x^2-4x+k$ 의 대칭축의 방정식은 $x=2$ 이고 곡선 $y=x^2-4x+k$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

이때 $A:B=2:1$ 에서 $A=2B$ 이므로

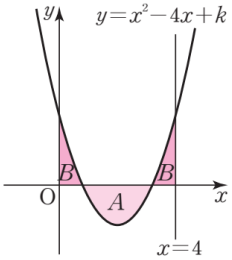
$$\int_0^4(x^2-4x+k)\,dx=0$$

이어야 한다.

$$\int_0^4(x^2-4x+k)\,dx=\left[\frac{1}{3}x^3-2x^2+kx\right]_0^4$$

$$=4k-\frac{32}{3}=0$$

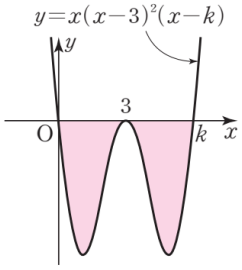
$\therefore\ k=\frac{8}{3}$



해설 SOLUTIONS

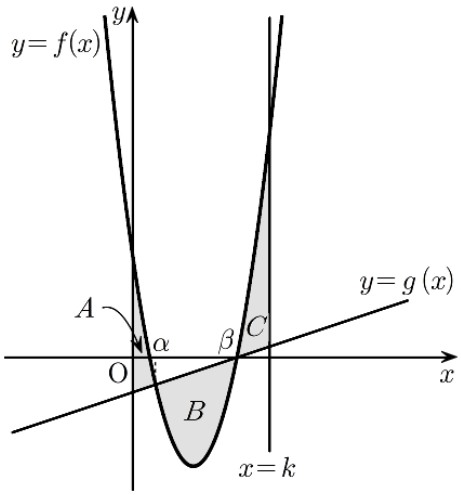
03 정답 ③

$y=x^4-(k+6)x^3+3(2k+3)x^2-9kx$
$=x(x-3)^2(x-k)$
이므로 주어진 함수의 그래프는 다음 그림과 같다.
이때 곡선 $y=x(x-3)^2(x-k)$ 와 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같으므로
$\int_0^3 |x(x-3)^2(x-k)|\,dx$
$=\int_3^k |x(x-3)^2(x-k)|\,dx$
따라서 곡선 $y=x^4-(k+6)x^3+3(2k+3)x^2-9kx$ 는 $k=6$ 일 때 직선 $x=3$ 에 대하여 대칭이 되어 두 넓이가 같다.
또 두 넓이의 차는 $\dfrac{(k-6)(k^4-4k^3+6k^2+36k-54)}{20}$ 이고 $k>3$ 에서 둘째 인수는 양수이므로
$k=6$ $(\because\ k>3)$



04 정답 ④

직선 $y=\dfrac{1}{3}x-\dfrac{2}{3}$ 에서 $g(x)=\dfrac{1}{3}x-\dfrac{2}{3}$ 라 하고, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 의 두 교점의 x 좌표를 각각 α, β (단, $\alpha<\beta$)라 하자.



그림에서 세 영역 A, B, C 의 넓이를 각각 S_1, S_2, S_3 이라 하면
$S_1=\int_0^{\alpha}\{f(x)-g(x)\}\,dx$
$S_2=\int_{\alpha}^{\beta}\{g(x)-f(x)\}\,dx$
$S_3=\int_{\beta}^{k}\{f(x)-g(x)\}\,dx$
(A 의 넓이)+(C 의 넓이) = (B 의 넓이) 이므로
$S_1+S_3=S_2$, $S_1-S_2+S_3=0$
이때
$S_1-S_2+S_3$
$=\int_0^{\alpha}\{f(x)-g(x)\}\,dx-\int_{\alpha}^{\beta}\{g(x)-f(x)\}\,dx$
$+\int_{\beta}^{k}\{f(x)-g(x)\}\,dx$
$=\int_0^{\alpha}\{f(x)-g(x)\}\,dx+\int_{\alpha}^{\beta}\{f(x)-g(x)\}\,dx$
$+\int_{\beta}^{k}\{f(x)-g(x)\}\,dx$
$=\int_0^{k}\{f(x)-g(x)\}\,dx$
이므로 $\int_0^{k}\{f(x)-g(x)\}\,dx=0$ ····· ㉠
$f(x)-g(x)=3x^2-\dfrac{22}{3}x+\dfrac{8}{3}$ 이고, 이를 ㉠에 대입하면

해설 SOLUTIONS

04 이어서

$$\int_0^k \left(3x^2-\frac{22}{3}x+\frac{8}{3}\right)dx=0$$

$$\left[x^3-\frac{11}{3}x^2+\frac{8}{3}x\right]_0^k=0$$

$$k^3-\frac{11}{3}k^2+\frac{8}{3}k=0,\ k(3k^2-11k+8)=0$$

$$k(k-1)(3k-8)=0$$

$k>2$ 이므로 $k=\frac{8}{3}$

05 정답 4

곡선 $y=-x^2+2x$ 와 직선 $y=mx$ 의 교점의 x 좌표는

$-x^2+2x=mx,\ x\{x-(2-m)\}=0$

$\therefore\ x=0$ 또는 $x=2-m$

곡선 $y=-x^2+2x$ 와 직선 $y=mx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_0^{2-m}\{(-x^2+2x)-mx\}\,dx$$

$$=\int_0^{2-m}\{-x^2+(2-m)x\}\,dx$$

$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{2-m}{2}x^2\right]_0^{2-m}$$

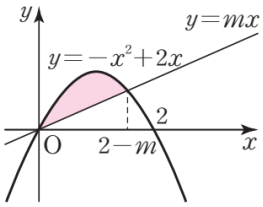
$$=\frac{1}{6}(2-m)^3$$

곡선 $y=-x^2+2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_0^2(-x^2+2x)\,dx=\left[-\frac{1}{3}x^3+x^2\right]_0^2=\frac{4}{3}$$

따라서 $\frac{1}{6}(2-m)^3=\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}$ 이므로

$(2-m)^3=4$



06 정답 54

곡선 $y=x^2+3x$ 와 직선 $y=ax$ 의 교점의 x 좌표는

$x^2+3x=ax$

$x^2+(3-a)x=0,\ x\{x-(a-3)\}=0$

$\therefore\ x=0$ 또는 $x=a-3$

곡선 $y=x^2+3x$ 와 직선 $y=ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_{a-3}^0\{ax-(x^2+3x)\}\,dx$$

$$=\int_{a-3}^0\{-x^2+(a-3)x\}\,dx$$

$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{a-3}{2}x^2\right]_{a-3}^0$$

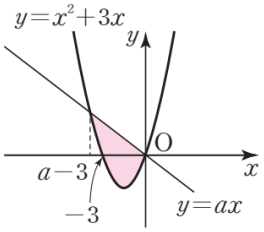
$$=-\frac{1}{6}(a-3)^3$$

곡선 $y=x^2+3x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_{-3}^0(-x^2-3x)\,dx=\left[-\frac{1}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2\right]_{-3}^0=\frac{9}{2}$$

따라서 $-\frac{1}{6}(a-3)^3=2\times\frac{9}{2}$ 이므로

$(3-a)^3=54$



07 정답 ②

$$S_1=\int_0^k(x^3+3x)\,dx$$

$$S_2=\int_k^1\{4-(x^3+3x)\}\,dx$$

$S_1=S_2$ 이므로

$$S_1-S_2=\int_0^k(x^3+3x)\,dx-\int_k^1\{4-(x^3+3x)\}\,dx$$

$$=\int_0^k(x^3+3x)\,dx+\int_k^1(x^3+3x-4)\,dx$$

$$=\int_0^1(x^3+3x)\,dx-\int_k^1 4\,dx$$

$$=\left[\frac{1}{4}x^4+\frac{3}{2}x^2\right]_0^1-\left[4x\right]_k^1$$

$$=\frac{7}{4}+(4k-4)=0$$

$\therefore\ k=\frac{9}{16}$

해설 SOLUTIONS

08 정답 ④

$A = B$ 이므로

$$\int_0^2 \{(x^3+x^2)-(-x^2+k)\}\,dx = 0$$

이어야 한다.

$$\int_0^2 \{(x^3+x^2)-(-x^2+k)\}\,dx$$

$$= \int_0^2 (x^3+2x^2-k)dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4+\frac{2}{3}x^3-kx\right]_0^2$$

$$= 4+\frac{16}{3}-2k$$

$$= \frac{28}{3}-2k$$

따라서 $\frac{28}{3}-2k=0$ 에서

$$2k=\frac{28}{3},\ k=\frac{14}{3}$$

09 정답 $\frac{1}{4}$

두 곡선 $f(x)=-x^3+x^2,\ g(x)=x^2-x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_0^1 \{f(x)-g(x)\}\,dx = \int_0^1 \{(-x^3+x^2)-(x^2-x)\}\,dx$$

$$= \int_0^1 (-x^3+x)\,dx$$

$$= \left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{2}x^2\right]_0^1$$

$$= \frac{1}{4}$$

두 곡선 $y=ax(x-1),\ g(x)=x^2-x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_0^1 \{ax(x-1)-(x^2-x)\}\,dx = \int_0^1 (a-1)(x^2-x)\,dx$$

$$= (a-1)\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2\right]_0^1$$

$$= \frac{1}{6}(1-a)$$

따라서 $\frac{1}{6}(1-a)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}$ 이므로 $a=\frac{1}{4}$

10 정답 ②

함수 $f(x)=x^2+1$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=0$, $x=1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 A 라 하면

$$A=\int_0^1 (x^2+1)\,dx=\left[\frac{1}{3}x^3+x\right]_0^1=\frac{4}{3}$$

점 $(1,\ f(1))$ 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y-f(1)=m(x-1),\ y=mx-m+2$$

세 점 $(1,\ f(1))$, $(1,\ 0)$, $\left(1-\frac{2}{m},\ 0\right)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는 $\frac{A}{2}$ 이므로 $\frac{2}{3}=\frac{1}{2}\times\frac{2}{m}\times 2$

$$m=3$$

11 정답 ⑤

곡선 $y=-\frac{1}{2}x^2+kx$ 와 x 축 및 직선 $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(k)$ 라 하면

$$S(k)=\int_0^{2k}\left(-\frac{1}{2}x^2+kx\right)dx+\int_{2k}^2\left(\frac{1}{2}x^2-kx\right)dx$$

$$= \left[-\frac{1}{6}x^3+\frac{k}{2}x^2\right]_0^{2k}+\left[\frac{1}{6}x^3-\frac{k}{2}x^2\right]_{2k}^2$$

$$= \frac{4}{3}k^3-2k+\frac{4}{3}$$

$$\therefore\ S'(k)=4k^2-2=4\left(k+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(k-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$S'(k)=0$ 에서 $k=\frac{\sqrt{2}}{2}$ $(\because\ 0<k<1)$ 이므로 함수 $S(k)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

k	(0)	$\cdots$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\cdots$	(1)
$S'(k)$		$-$	0	$+$	
$S(k)$		↘	극소	↗	

따라서 $S(k)$ 는 $k=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때 최솟값을 갖는다.

해설 SOLUTIONS

12 정답 4

다음 그림과 같이 $x \geq 0$ 에서 두 곡선 $y = 4kx^3$, $y = -\dfrac{12}{k}x^2$ 및 직선 $x = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_0^1 \left\{ 4kx^3 - \left(-\frac{12}{k}x^2 \right) \right\} dx$$

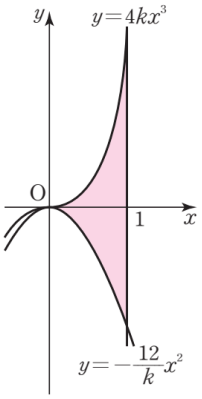
$$= \left[kx^4 + \frac{4}{k}x^3 \right]_0^1$$

$$= k + \frac{4}{k}$$

이때 $k > 0$, $\dfrac{4}{k} > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$k + \frac{4}{k} \geq 2\sqrt{k \times \frac{4}{k}} = 4$$ (단, 등호는 $k = 2$ 일 때 성립)

따라서 구하는 도형의 넓이의 최솟값은 4



13 정답 6

곡선 $y = x^2 - nx$ 와 직선 $y = -nx + n^2$ 의 교점의 x 좌표는

$$x^2 - nx = -nx + n^2$$

$$x^2 - n^2 = 0,\ (x+n)(x-n) = 0$$

$$\therefore\ x = -n \text{ 또는 } x = n$$

즉, 곡선 $y = x^2 - nx$ 와 직선 $y = -nx + n^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이 S_n 은

$$S_n$$

$$= \int_{-n}^{n} \left\{ (-nx + n^2) - (x^2 - nx) \right\} dx$$

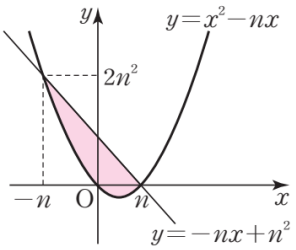
$$= \int_{-n}^{n} (-x^2 + n^2)\, dx$$

$$= \left[-\frac{1}{3}x^3 + n^2 x \right]_{-n}^{n} = \frac{4}{3}n^3$$

즉, $S_n \geq 288$ 에서 $\dfrac{4}{3}n^3 \geq 288$

$$n^3 \geq 216 = 6^3\ \ \therefore\ n \geq 6$$

따라서 구하는 자연수 n 의 최솟값은 6



해설 SOLUTIONS

14 정답 ②

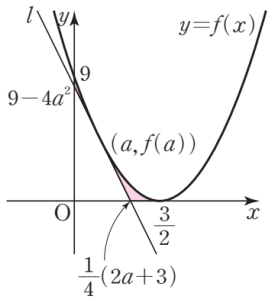
$f(x)=4x^2-12x+9$ 에서
$f'(x)=8x-12$
곡선 위의 점 $(a,\ f(a))$ 에서의 접선 l 의 방정식은
$y-(4a^2-12a+9)=(8a-12)(x-a)$
$\therefore\ l:\ y=4(2a-3)x-4a^2+9$
접선 l 의 x 절편과 y 절편은 각각
$\frac{1}{4}(2a+3),\ 9-4a^2$
따라서 접선 l 과 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는
$\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}(2a+3)(9-4a^2)=\frac{1}{8}(2a+3)^2(3-2a)$
한편, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는
$\int_0^{\frac{3}{2}}(4x^2-12x+9)\,dx=\left[\frac{4}{3}x^3-6x^2+9x\right]_0^{\frac{3}{2}}=\frac{9}{2}$
따라서 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 l 및 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(a)$ 라 하면
$S(a)=\frac{9}{2}-\frac{1}{8}(2a+3)^2(3-2a)$
$=a^3+\frac{3}{2}a^2-\frac{9}{4}a+\frac{9}{8}$
$S'(a)=3a^2+3a-\frac{9}{4}$
$=\frac{3}{4}(2a+3)(2a-1)$
$S'(a)=0$ 에서 $a=\frac{1}{2}$ $\left(\because\ 0<a<\frac{3}{2}\right)$

$0<a<\frac{3}{2}$ 에서 함수 $S(a)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

a	(0)	$\cdots$	$\frac{1}{2}$	$\cdots$	$\left(\frac{3}{2}\right)$
$S'(a)$		$-$	0	$+$	
$S(a)$		↘	극소	↗	

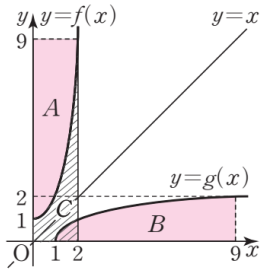
따라서 함수 $S(a)$ 는 $a=\frac{1}{2}$ 에서 최솟값을 가지므로 색칠한 부분의 넓이의 최솟값은
$S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$

14 이어서



15 정답 ⑤

다음 그림과 같이 두 함수 $y=f(x),\ y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로
$f(0)=1$ 에서 $g(1)=0$
$f(2)=9$ 에서 $g(9)=2$
또한 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=9$ 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 A, 곡선 $y=g(x)$ 와 x 축 및 직선 $x=9$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 B, 곡선 $y=f(x)$ 와 두 직선 $x=0,\ x=2$ 및 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 C 라 하면 $A=B$ 이므로 구하는 값은
$\int_0^2 f(x)\,dx+\int_1^9 g(x)\,dx=C+B$
$=C+A$
$=2\times 9=18$



해설 SOLUTIONS

16 정답 ②

다음 그림과 같이 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

$f(1)=4$ 에서 $g(4)=1$

$f(4)=25$ 에서 $g(25)=4$

또한 곡선 $y=f(x)$ 와 두 직선 $y=4$, $y=25$ 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 A, 곡선 $y=g(x)$ 와 두 직선 $x=4$, $x=25$ 및 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 B, 곡선 $y=f(x)$ 와 두 직선 $x=1$, $x=4$ 및 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 C 라 하면

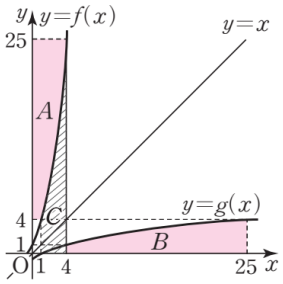
$A=B$

따라서 구하는 값은

$$\int_1^4 f(x)\,dx+\int_4^{25} g(x)\,dx = C+B$$

$$=C+A$$

$$=4\times 25-1\times 4=96$$



17 정답 ④

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 다음 그림과 같이 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 2 배이다.

또한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표는

$$\frac{4}{3}x^3-\frac{1}{3}=x$$

$$4x^3-3x-1=0,\ (x-1)(2x+1)^2=0$$

$$\therefore\ x=-\frac{1}{2}\ \text{또는}\ x=1$$

따라서 다음 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 A 라 하면

$$A=\int_{-\frac{1}{2}}^{1}\{x-f(x)\}\,dx$$

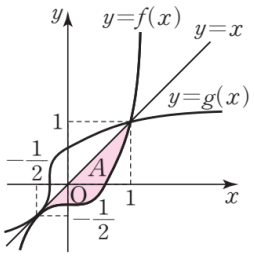
$$=\int_{-\frac{1}{2}}^{1}\left(-\frac{4}{3}x^3+x+\frac{1}{3}\right)dx$$

$$=\left[-\frac{1}{3}x^4+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x\right]_{-\frac{1}{2}}^{1}$$

$$=\frac{9}{16}$$

따라서 구하는 넓이는

$$2A=2\times\frac{9}{16}=\frac{9}{8}$$



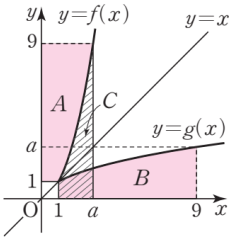
해설 SOLUTIONS

18 정답 ②

조건 (가)에 의하여 다음 그림과 같이 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로
$f(1)=1$ 에서 $g(1)=1$
$f(a)=9$ 에서 $g(9)=a$
또한 곡선 $y=f(x)$ 와 두 직선 $y=1$, $y=9$ 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 A, 곡선 $y=g(x)$ 와 두 직선 $x=1$, $x=9$ 및 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 B, 곡선 $y=f(x)$ 와 두 직선 $x=1$, $x=a$ 및 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 C 라 하면
$A=B$
이므로

$$\int_1^a f(x)\,dx+\int_1^9 g(x)\,dx= C+B$$
$$=C+A$$
$$=9a-1$$

즉, $9a-1=26$ 이므로
$a=3$

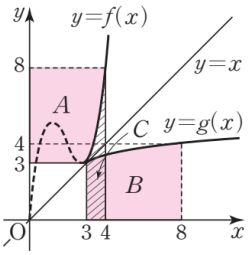


19 정답 ⑤

다음 그림과 같이 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로
$f(3)=3$ 에서 $g(3)=3$
$f(4)=8$ 에서 $g(8)=4$
또한 곡선 $y=f(x)$ 와 두 직선 $y=3$, $y=8$ 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 A, 곡선 $y=g(x)$ 와 두 직선 $x=3$, $x=8$ 및 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 B, 곡선 $y=f(x)$ 와 두 직선 $x=3$, $x=4$ 및 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 C 라 하면 $A=B$ 이므로

$$\int_3^8 g(x)\,dx= B=A$$
$$=4\times 8-3\times 3-C$$
$$=23-\int_3^4 f(x)\,dx$$
$$=23-\left[\frac{1}{4}x^4-2x^3+5x^2\right]_3^4$$
$$=23-\frac{19}{4}=\frac{73}{4}$$

따라서 $p=4$, $q=73$ 이므로 $p+q=77$



해설 SOLUTIONS

20 정답 $\frac{20}{3}$

두 함수 $y=f(x),\ y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 구하는 넓이는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이의 2 배이다.

또한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표는

$x^2-2=x,\ x^2-x-2=0$

$(x-2)(x+1)=0$

$\therefore\ x=2\ (\because\ x>0)$

다음 그림에서 색칠된 부분의 넓이를 A 라 하면

$$A=\int_0^2 \{x-(x^2-2)\}\,dx$$

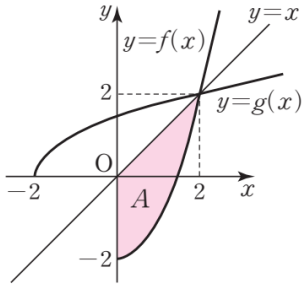
$$=\int_0^2 (-x^2+x+2)\,dx$$

$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+2x\right]_0^2$$

$$=\frac{10}{3}$$

따라서 구하는 넓이는

$$2A=2\times\frac{10}{3}=\frac{20}{3}$$



21 정답 ②

다음 그림과 같이 직선 $y=-x+3$ 이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 와 만나는 점을 각각 $\mathrm{A},\ \mathrm{H}$ 라 하고, 곡선 $y=f(x)$ 와 두 직선 $y=x,\ y=-x+3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1, 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 OA 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라 하자.

두 함수 $y=f(x),\ y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 두 곡선 $y=f(x),\ y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=-x+3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는 S_1 의 2 배이다.

또한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=-x+3$ 이 만나는 점의 x 좌표는

$x^3+x=-x+3$

$x^3+2x-3=0,\ (x-1)(x^2+x+3)=0$

$\therefore\ x=1$

즉, $\mathrm{A}(1,\ 2)$ 이므로 직선 OA 의 방정식은 $y=2x$

또한 $\mathrm{H}\left(\frac{3}{2},\ \frac{3}{2}\right)$ 이므로

$\overline{\mathrm{OH}}=\frac{3\sqrt{2}}{2},\ \overline{\mathrm{AH}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

따라서 삼각형 OHA 의 넓이는

$\frac{1}{2}\times\frac{3\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{3}{4}$

이므로

$S_1=$ (삼각형 OHA 의 넓이) $-S_2$

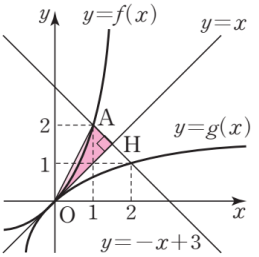
$$=\frac{3}{4}-\int_0^1 \{2x-(x^3+x)\}\,dx$$

$$=\frac{3}{4}-\int_0^1 (-x^3+x)\,dx$$

$$=\frac{3}{4}-\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{2}x^2\right]_0^1$$

$$=\frac{1}{2}$$

$\therefore\ 2S_1=1$



해설 SOLUTIONS

22 정답 $42\,\mathrm{m}$

물로켓이 지면으로부터 가장 높이 올라갔을 때의 시각은
$v(t)=0$ 에서
$20-5t=0 \ \therefore \ t=4$
시각 $t\ (t\geq 0)$ 에서의 물로켓의 높이를 $h(t)$ 라 하면 $t=4$ 일 때의 물로켓의 높이는

$$h(4)=2+\int_0^4 (20-5t)\,dt$$
$$=2+\left[20t-\frac{5}{2}t^2\right]_0^4$$
$$=2+40=42$$

23 정답 ①

점 P 가 움직이는 방향을 바꾸는 시각 t 는 $v_{\mathrm{P}}(t)=0$ 에서
$t-2=0 \ \therefore \ t=2$
즉, $t=2$ 일 때 점 P 의 운동 방향이 바뀐다.
$t=0$ 에서의 두 점 P, Q 의 위치를 각각 p, q 라 하고 $t=2$ 에서의 두 점 P, Q 의 위치를 각각 x_1, x_2 라 하면

$$x_1=p+\int_0^2 (t-2)\,dt=p+\left[\frac{1}{2}t^2-2t\right]_0^2=p-2$$
$$x_2=q+\int_0^2 (3t^2-t)\,dt=q+\left[t^3-\frac{1}{2}t^2\right]_0^2=q+6$$

$x_1=x_2$ 이므로
$p-2=q+6 \ \therefore \ p-q=8$
따라서 시각 $t=0$ 에서 두 점 P, Q 사이의 거리는
$|p-q|=8$

24 정답 61

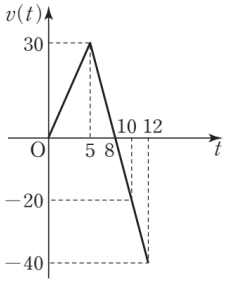
시각 $t\ (t\geq 0)$ 에서 점 P 의 위치를 $x(t)$ 라 하면

$$a=x(5)$$
$$=-3+\int_0^5 v(t)\,dt$$
$$=-3+\int_0^5 (12t-3t^2)\,dt$$
$$=-3+\left[6t^2-t^3\right]_0^5$$
$$=-3+25=22$$
$$b=\int_0^5 |\,v(t)\,|\,dt$$
$$=\int_0^5 |\,12t-3t^2\,|\,dt$$
$$=\int_0^4 (12t-3t^2)\,dt+\int_4^5 (3t^2-12t)\,dt$$
$$=\left[6t^2-t^3\right]_0^4+\left[t^3-6t^2\right]_4^5$$
$$=32+7=39$$
$\therefore \ a+b=22+39=61$

25 정답 ⑤

$0\leq t\leq 12$ 에서의 열기구의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같으므로 열기구가 지면에서 출발한 후 10 분 동안 열기구가 움직인 거리는

$$\int_0^{10} |\,v(t)\,|\,dt$$
$$=\int_0^5 6t\,dt+\int_5^8 (80-10t)\,dt+\int_8^{10} (10t-80)\,dt$$
$$=\left[3t^2\right]_0^5+\left[80t-5t^2\right]_5^8+\left[5t^2-80t\right]_8^{10}$$
$$=75+45+20=140$$



해설 SOLUTIONS

26 정답 120

기차가 제동을 건 뒤 속도가 0 이 될 때까지 걸린 시간은
$v(t)=0$ 에서
$a-20t=0 \ \therefore \ t=\dfrac{a}{20}$
속도가 0 이 될 때까지의 이동 거리가 360 m 이므로
$$\int_0^{\frac{a}{20}} |v(t)|\,dt = \int_0^{\frac{a}{20}} (a-20t)\,dt$$
$$= \left[at-10t^2\right]_0^{\frac{a}{20}}$$
$$= \frac{a^2}{20}-\frac{a^2}{40}$$
$$= \frac{a^2}{40}=360$$
$a^2=14400=120^2$
$\therefore \ a=120 \ (\because \ a>0)$

27 정답 ①

시각 $t \ (t \geq 0)$ 에서 두 점 P, Q 의 위치를 각각 $x_{\mathrm{P}}(t), \ x_{\mathrm{Q}}(t)$ 라 하면
$x_{\mathrm{P}}(0)=0, \ x_{\mathrm{Q}}(0)=0$
이므로
$$x_{\mathrm{P}}(t) = \int_0^t (3s^2-12s+16)\,ds$$
$$= \left[s^3-6s^2+16s\right]_0^t$$
$$= t^3-6t^2+16t$$
$$x_{\mathrm{Q}}(t) = \int_0^t (-8s+24)\,ds$$
$$= \left[-4s^2+24s\right]_0^t$$
$$= -4t^2+24t$$
두 점 P, Q 가 출발 후 다시 만나게 되는 시각은
$x_{\mathrm{P}}(t)=x_{\mathrm{Q}}(t)$ 에서
$t^3-6t^2+16t=-4t^2+24t$
$t^3-2t^2-8t=0$
$t(t+2)(t-4)=0$
$\therefore \ t=4 \ (\because \ t>0)$
따라서 점 Q 가 시각 $t=0$ 에서 $t=4$ 까지 움직인 거리는
$$\int_0^4 |v_{\mathrm{Q}}(t)|\,dt = \int_0^3 (-8t+24)\,dt + \int_3^4 (8t-24)\,dt$$
$$= \left[-4t^2+24t\right]_0^3 + \left[4t^2-24t\right]_3^4$$
$$= 36+4=40$$

28 정답 18

시각 $t \ (t \geq 0)$ 에서의 두 점 P, Q 의 위치를 각각 $x_{\mathrm{P}}(t), \ x_{\mathrm{Q}}(t)$ 라 하면 $x_{\mathrm{P}}(0)=x_{\mathrm{Q}}(0)=0$ 이므로
$$x_{\mathrm{P}}(t) = 0+\int_0^t v_{\mathrm{P}}(s)\,ds$$
$$= \int_0^t (3s^2-20s+k)\,ds$$
$$= t^3-10t^2+kt$$
$$x_{\mathrm{Q}}(t) = 0+\int_0^t v_{\mathrm{Q}}(s)\,ds$$
$$= \int_0^t (-3s^2+4s)\,ds$$
$$= -t^3+2t^2$$
두 점 P, Q 는 출발한 후 한 번만 만나므로
$t>0$ 일 때 방정식 $x_{\mathrm{P}}(t)=x_{\mathrm{Q}}(t)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 1 이어야 한다.
$x_{\mathrm{P}}(t)=x_{\mathrm{Q}}(t)$ 에서
$t^3-10t^2+kt=-t^3+2t^2$
$2t^3-12t^2+kt=0, \ t(2t^2-12t+k)=0$
$\therefore \ 2t^2-12t+k=0 \ (\because \ t>0)$
즉, $t>0$ 에서 이차방정식 $2t^2-12t+k=0$ 은 중근을 가져야 한다. 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면
$\dfrac{D}{4}=36-2k=0$
$\therefore \ k=18$

29 정답 ③

시각 $t \ (t \geq 0)$ 에서의 물체의 높이를 $h(t)$ 라 하면
$$h(t) = 100+\int_0^t v(s)\,ds$$
$$= 100+\int_0^t (40-10s)\,ds$$
$$= 100+\left[40s-5s^2\right]_0^t$$
$$= -5t^2+40t+100$$
물체가 지면에 떨어질 때의 시각은 $h(t)=0$ 에서
$-5t^2+40t+100=0, \ t^2-8t-20=0$
$(t-10)(t+2)=0$
$\therefore \ t=10 \ (\because \ t>0)$
즉, 쏘아 올린 물체는 10 초 후에 지면에 떨어지므로 물체가 지면에 떨어질 때까지 움직인 거리는
$$\int_0^{10} |v(t)|\,dt = \int_0^4 (40-10t)\,dt + \int_4^{10} (10t-40)\,dt$$
$$= \left[40t-5t^2\right]_0^4 + \left[5t^2-40t\right]_4^{10}$$
$$= 80+180=260$$

해설 SOLUTIONS

30 정답 ⑤

ㄱ. $v(t)=0$ 일 때 점 P 는 정지하므로 출발 후 $t=3,\ 5,\ 7,\ 9$ 일 때 정지한다. (참)

ㄴ. $v(t)=0$ 이고 그 좌우에서 $v(t)$ 의 부호가 바뀔 때 점 P 의 운동 방향이 바뀌므로 $t=3,\ 5$ 일 때 운동 방향을 바꾼다.
즉, 점 P 의 운동 방향은 두 번 바뀐다. (참)

ㄷ. 다음 그림에서 색칠한 각 영역의 넓이를 각각 $A,\ B,\ C,\ D$ 라 하면

$A=\frac{1}{2}\times 3\times 2=3$

$B=\frac{1}{2}\times 2\times 3=3$

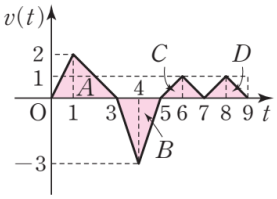
$C=D=1$

따라서 점 P 가 출발 후 9 초 동안 움직인 거리는

$\int_0^9 |v(t)|\,dt = A+B+C+D$

$=3+3+1+1=8$ (참)

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.



31 정답 ③

시각 $t\ (t\ge 0)$ 에서 점 P 의 위치를 $x(t)$ 라 하자.
다음 그림과 같이 $0\le t\le 8$ 에서 속도 $v(t)$ 의 그래프와 t 축으로 둘러싸인 세 도형의 넓이는 왼쪽부터 순서대로

$\frac{1}{2}\times 2\times k=k,$

$\frac{1}{2}\times (2+4)\times 2k=6k,$

$\frac{1}{2}\times 2\times 3k=3k$

이므로

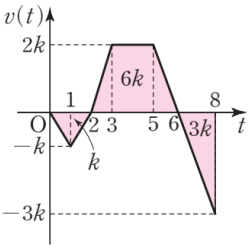
$\int_0^8 v(t)\,dt=-k+6k+(-3k)=2k$

$x(8)=3$ 이므로

$x(8)=\frac{3}{5}+\int_0^8 v(t)\,dt$

$=\frac{3}{5}+2k=3$

$\therefore\ k=\frac{6}{5}$



해설 SOLUTIONS

32 정답 ②

점 P의 속도

$$v(t)=\begin{cases}-2t+2 & (0\le t<2)\\ \frac{2}{3}t-\frac{10}{3} & (2\le t<5)\\ \frac{1}{2}t-\frac{5}{2} & (5\le t\le 7)\end{cases}$$

이므로 시각 $t\ (t\ge 0)$에서의 점 P의 위치를 $x(t)$라 하면 $x(t)$는 다음과 같다.

(i) $0\le t<2$일 때

$$x(t)=0+\int_0^t(-2s+2)\,ds$$
$$=\left[-s^2+2s\right]_0^t$$
$$=-t^2+2t$$

이므로

$x(2)=0$

(ii) $2\le t<5$일 때

$$x(t)=x(2)+\int_2^t\left(\frac{2}{3}s-\frac{10}{3}\right)ds$$
$$=0+\left[\frac{1}{3}s^2-\frac{10}{3}s\right]_2^t$$
$$=\frac{1}{3}t^2-\frac{10}{3}t+\frac{16}{3}$$

이므로

$x(5)=-3$

(iii) $5\le t\le 7$일 때

$$x(t)=x(5)+\int_5^t\left(\frac{1}{2}s-\frac{5}{2}\right)ds$$
$$=-3+\left[\frac{1}{4}s^2-\frac{5}{2}s\right]_5^t$$
$$=\frac{1}{4}t^2-\frac{5}{2}t+\frac{13}{4}$$

이므로

$x(7)=-2$

(i)~(iii)에 의하여

$$x(t)=\begin{cases}-t^2+2t & (0\le t<2)\\ \frac{1}{3}t^2-\frac{10}{3}t+\frac{16}{3} & (2\le t<5)\\ \frac{1}{4}t^2-\frac{5}{2}t+\frac{13}{4} & (5\le t\le 7)\end{cases}$$

시각 $t\ (0\le t\le 7)$에서의 위치 $x(t)$의 그래프가 다음 그림과 같으므로 점 P가 출발 후 원점에서 가장 멀리 떨어져 있는 시각은

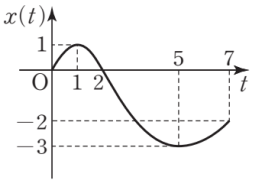
$t_1=5$

32 이어서

따라서 출발 후 $t=5$까지 점 P가 움직인 거리는

$$a=\int_0^5|v(t)|\,dt$$
$$=\int_0^1(-2t+2)\,dt+\int_1^2(2t-2)\,dt$$
$$+\int_2^5\left(-\frac{2}{3}t+\frac{10}{3}\right)dt$$
$$=\left[-t^2+2t\right]_0^1+\left[t^2-2t\right]_1^2+\left[-\frac{1}{3}t^2+\frac{10}{3}t\right]_2^5$$
$$=1+1+3=5$$

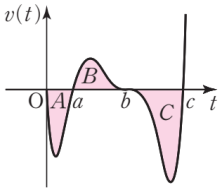
$\therefore\ t_1+a=5+5=10$



해설 SOLUTIONS

33 정답 12

다음 그림과 같이 시각 $t\ (t \geq 0)$ 에서의
점 P 의 속도 $v(t)$ 의 그래프에서 색칠한 세 부분의 넓이를 각각
$A,\ B,\ C$
라 하자.
점 P 는 $t=a,\ t=b$ 일 때 운동 방향을 바꾸므로 두 번째로 운동 방향을 바꿀 때의 시각은
$t=b$
이때의 위치가 -2 이므로
$$\int_0^b v(t)\,dt = -A + B = -2 \qquad \cdots\cdots \text{㉠}$$
시각 $t=c$ 에서의 위치가 -8 이므로
$$\int_0^c v(t)\,dt = -A + B - C = -8 \qquad \cdots\cdots \text{㉡}$$
또한 $\int_0^a v(t)\,dt = \int_a^c v(t)\,dt$ 에서
$$-A = B - C \qquad \cdots\cdots \text{㉢}$$
㉠, ㉡, ㉢을 연립하면
$A=4,\ B=2,\ C=6$
따라서 점 P 가 출발 후 시각 $t=c$ 까지 움직인 거리는
$$\int_0^c |v(t)|\,dt$$
$$= \int_0^a \{-v(t)\}\,dt + \int_a^b v(t)\,dt + \int_b^c \{-v(t)\}\,dt$$
$$= A + B + C$$
$$= 4 + 2 + 6 = 12$$



34 정답 ①

$t=8$ 일 때 점 P 의 위치는
$$x(8) = x(0) + \int_0^8 v(t)\,dt$$
$$= x(0) + \int_0^1 t^2\,dt + \int_1^3 (-t^2+2t)\,dt + \int_3^7 (t-6)\,dt + \int_7^8 (-t+8)\,dt$$
$$= x(0) + \left[\frac{1}{3}t^3\right]_0^1 + \left[-\frac{1}{3}t^3+t^2\right]_1^3 + \left[\frac{1}{2}t^2-6t\right]_3^7 + \left[-\frac{1}{2}t^2+8t\right]_7^8$$
$$= x(0) + \frac{1}{3} + \left(-\frac{2}{3}\right) + (-4) + \frac{1}{2}$$
$$= x(0) - \frac{23}{6}$$

이때 $x(0)+x(8) = -\frac{11}{6}$ 이므로
$$x(0) + x(0) - \frac{23}{6} = -\frac{11}{6}$$
$$\therefore\ x(0) = 1$$